

[붙임2]

제35회 KOI 공모부문 작품 설명서



접수번호

KOI 공모부문

건물재난대책알리미
(Building Disaster Response Notifier)

참가부문	중	참가구분	팀
참가분야	SW_Maker		

2018. 07. 10

지역명) 학 교 명	학 년	성 명
제주) 한라중학교	2	김도환
제주) 홈스쿨링	2	김병연
제주) 아라중학교	1	김동욱

제35회 KOI 공모부문 작품 요약서

작 품 명	건물재난대책알리미
- 화재와 지진으로 인한 막대한 피해와 화재와 지진 상황별 대피방법의 부재는 현재 우리에게 굉장히 큰 문제로 다가오고 있다. 일본이 지진과 쓰나미로 인해 철저한 안전 교육과 훈련을 받고 있는 것과 달리 화산섬인 제주에 살고 있는 우리는 안전하게 대피하는 법에 대해 알지 못하며 내가 있는 건물이 어느 정도의 지진에 견디는지 알지 못한다. 또 아침에 눈을 떠 뉴스를 보면 연일 보도되는 건물 화재사고들 화재가 발생했는지 알지 못해 대피하지 못해 다치고 죽어가는 사람들을 볼 때마다 나도 저런 상황에 놓인다면 어떻게 해야할지 고민이 된다. 그래서 우리는 화재와 지진에 훈련받지 않은 사람들도 내가 있는 건물이, 나의 스마트폰 앱이 알려주는대로 움직이기만 하면 안전하게 대피할 수 있고 그렇지 않다하더라도 내가 하는 선택이 최선의 선택이 될 수 있는 건물재난대책알리미를 개발하였다. - 우리가 개발한 건물재난대책알리미는 건물 각 층에 다양한 센서를 달아서 층별 발생할 수 있는 재난 상황을 알려주고 이에 적합한 대피요령을 알려주는 건물재난대책 프로그램이다.	
 건물 구상도	 건물재난대책알리미 앱
1. 위 작품에 대한 모든 연구는 참가학생이 독자적으로 만든 것입니까? ☒예 ☐아니오 2. 위 작품은 다른 기관이나, 연구소, 대학과 공동으로 연구한 것 입니까? ☐예(기관명 : _____) ☒아니오 3. 위 작품은 국내.외에 발표 또는 공모한 적이 있습니까? ☐예(발표/공모 시기 및 대회 : _____) ☒아니오 4. 위 작품 관련 저작권 문제는 해결 되었습니까? ☒해결 ☐미해결 2018년 7월 10일	

제35회 KOI 공모부문 작품 구상도

건물재난대책알리미

건물재난대책알리미



아두이노의 센서값을 분석해서
화재 또는 지진임을 알려줍니다.

화재는 1,2,3층 어느 층에서
불이 났는지 알려줍니다.

지진은 강도를 1,2, 3단계로
나누어 알려줍니다.

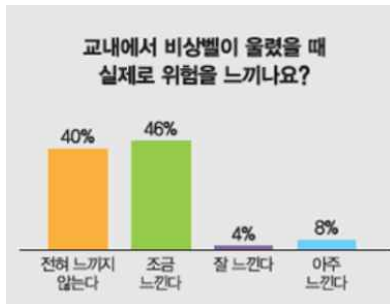
화재와 지진이 발생했을 때
상황별 대피 방법을 알려줍니다.



1. 개발동기

1) 우연한 계기 - 화재경보기 오작동

『 학원에서 수업을 받고 있었는데 갑자기 화재경보기가 시끄럽게 울려서 선생님과 친구들 모두 당황해했다. 실제로 일어난 건지 아니면 실수로 울린 건지 알 수가 없어서 일단 선생님께서 복도로 나가 상황을 살피셨다. 앉아서 기다리고 있는데 문득 이런 생각이 들었다. ‘만약 진짜로 불이 났다면 나는 어떻게 해야 하는 거지?’ 학원은 6층이었고 실제 상황이라면 어디로 어떻게 대피해야할지 몰라 두려워졌다. 하지만 이런 걱정은 선생님이 돌아오신 후에 오작동이라는 걸 알려주셔서 끝나게 됐지만 비상벨이 울려도 가만히 있는 상황이 옳지 않다는 생각이 들었다. 』



경기도교육청 학생 기자단, 학생 40%, 비상벨이 울려도 위험 전혀 느끼지 못해

경남 화재경보기 오작동·미작동 현황

연도	오작동 출동 건수	불이 났으나 미작동 사례 건수	피해액
2013년	490	23	13억 4465만 원
2014년	710	38	15억 7069만 원
2015년	717	19	6억 5334만 원
2016년	581	25	8273만 원
2017년	650	29	4억 8727만 원

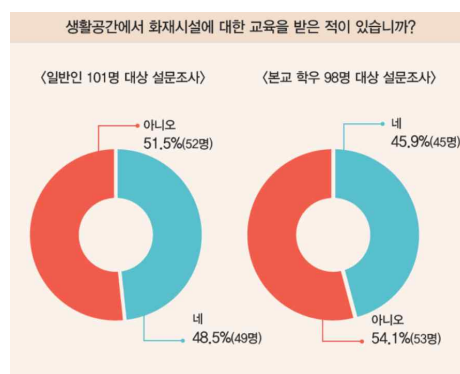
〈자료: 소방청 국가화재정보센터 화재현황통계 (경남소방본부, 창원소방본부 합산)〉

2) 생각의 확장 - 만약 실제 상황이었다면

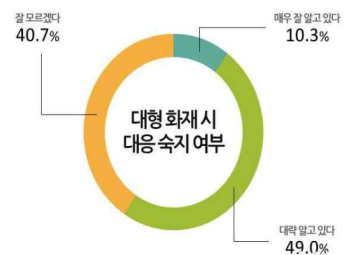
위의 상황은 도환이가 겪은 일이었고 우리는 이 얘기를 하면서 만약 실제로 불이 난 상황이라면 건물 몇 층에서 불이 났는지, 불이 난 위치에 따라 어떻게 대피해야 될지 알려주는 앱이 있으면 좋겠다는 얘기를 하게 되었습니다. 또, 최근에 지진이 많이 일어나서 지진이 일어났을 때 건물 안에서 대피하는 방법도 있었으면 좋겠다고 얘기했습니다. 그리고 다른 사람들은 화재, 지진 발생 시 대피 방법을 알고 있는지 알아보기 위해 설문 조사 결과를 조사하였습니다.



잡코리아, 중소기업 75% '화재·지진 등 재난상황 대비 교육 안해'



항공대신문, 화재안전교육 실태 조사 결과



모노리서치, 대형 화재 시 대응 및 대피요령 숙지 여부에 대한 설문조사

3) 개발의 필요성

- 화재와 지진으로 인한 막대한 피해

건물에서 화재나 지진이 일어난 상황일 때 인명피해와 경제적 피해를 알아보기 위해 2010년 이후 한국에서 일어난 화재와 지진 사건으로 입은 피해를 조사하게 되었습니다.

① 화재 - 많은 화재 사건이 있었지만 건물에서 일어난 대형 화재만 정리하였습니다.

위치	날짜	화재 위치	화재 원인	피해
부산광역시 우신골든스위트	2010년 10월 1일	4층 (지하 4층, 지상 38층)	전기 누전	5명 부상 피해액 55억원
포항 인덕동 포항요양원	2010년 11월 12일	1층 (2층)	전기 합선	10명 사망 17명 부상
부산 부전동 노래방	2012년 5월 5일	3층 (6층)	전기 합선 및 누전	9명 사망 피해배상 20억원
경기도 고양종합터미널	2014년 5월 26일	지하 1층 (7층)	용접 불꽃	8명 사망 42명 부상 피해액 4억 5천만원
전라남도 장성 요양병원	2014년 5월 28일	2층 (지하1층, 지상 2층)	방화 추정	21명 사망 8명 부상
경기도 의정부 대봉그린아파트	2015년 1월 10일	1층 (10층)	오토바이 배선 합선	5명 사망 125명 부상 피해액 90억원
경기도 동탄 메타폴리스	2017년 2월 4일	3층 (66층)	용접 불꽃	4명 사망 47명 부상
충청북도 제천 스포츠센터	2017년 12월 21일	1층 (9층)	용접 불꽃	29명 사망 37명 부상 피해액 20억 3천만원
경상남도 밀양 세종병원	2018년 1월 26일	1층 (6층)	전기 배선 단락(합선)	46명 사망 109명 부상

화재가 발생한 층은 대부분 3층 이하였고 원인은 전기합선이나 용접 불꽃이 많았습니다. 건물에서 일어난 화재의 경우 불법증축이나, 가연성 재료로 인한 유독가스 발생으로 부상자가 많았고 대피로 미확보로 탈출이 쉽지 않아 피해가 더 컸습니다. 한 층에서 화재가 발생하면 화재의 특성상 위로 올라가면서 다른 층을 태우거나 옆 건물로 옮겨지게 돼서 대형 화재로 발전하게 되고 그만큼 인명 피해, 경제적 피해가 크게 발생하게 되었습니다.

② 지진 - 창문 파손, 작은 물체들이 떨어질 수 있는 규모 4.0(리히터 규모 기준) 이상의 지진을 정리하였으며, 해역에서 일어난 지진은 제외하였습니다.

위치	날짜	규모	피해
경북 경주시 남남서쪽 8.7km 지역	2016년 9월 12일 20시 32분	5.8	부상자 23명, 피해액 107억원 사유재산 4011건, 공공시설 75건의 벽체균열, 담 파손, 기와탈락 등 피해
경북 경주시 남남서쪽 9km 지역	2016년 9월 12일 19시 44분	5.1	
경북 경주시 남남서쪽 11km 지역	2016년 9월 19일 20시 33분	4.5	
경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역	2017년 11월 15일 14시 29분	5.4	부상자 92명, 피해액 672억원, 지붕 986곳 파손, 주택 1208동 피해(3곳 전파, 219곳 반파), 학교 32곳 건물 균열, 3개항 13건 균열, 국방시설 38곳 피해 등 총 3만 1,128건
경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역	2017년 11월 15일 16시 49분	4.3	
경북 포항시 북구 북서쪽 5km 지역	2018년 2월 11일 5시 3분	4.6	부상자 43명, 피해액 100억원 개인 시설 주택, 건물 피해 4만 5000건, 공공시설 101건

지진의 경우 최근 3년 안에 피해가 발생하는 4.0규모 이상의 지진이 많이 발생하고 있으며 지역 전체에 큰 영향을 주기 때문에 화재보다 더 큰 인명피해와 경제적 피해가 발생하고 있습니다. 그리고 지진으로 인한 2차 피해가 발생하게 되는데 균열이 일어난 건물이 기울어지거나 담벼락이 무너져 위험한 사고가 일어나게 됩니다. 개인재산 뿐만 아니라 문화재 및 공공시설에도 큰 피해를 입히게 되어 경제적, 문화적 손실도 발생하게 됩니다.

4) 개발 목적

화재와 지진으로 인한 막대한 피해와 화재와 지진 상황별 대피방법의 부재는 현재 우리에게 굉장히 큰 문제로 다가오고 있다. 일본이 지진과 쓰나미로 인해 철저한 안전 교육과 훈련을 받고 있는 것과 달리 화산섬인 제주에 살고 있는 우리는 안전하게 대피하는 법에 대해 알지 못하며 내가 있는 건물이 어느 정도의 지진에 견디는지 알지 못한다. 또 아침에 눈을 떠 뉴스를 보면 연일 보도되는 건물 화재사고들 화재가 발생했는지 알지 못해 대피하지 못해 다치고 죽어가는 사람들을 볼 때마다 나도 저런 상황에 놓인다면 어떻게 해야할지 고민이 된다. 그래서 우리는 화재와 지진에 훈련받지 않은 사람들도 내가 있는 건물이, 나의 스마트폰 앱이 알려주는대로 움직이기만 하면 안전하게 대피할 수 있고 그렇지 않다하더라도 내가 하는 선택이 최선의 선택이 될 수 있는 건물재난대책알리미를 개발하고자 한다.

2. 프로그램소개

1) 건물재난대책알리미 건물 구성도

- 건물 구성도



① 건물 전체 : 건물재난 감지 범위

가속자이로센서 : 건물 바닥면에 설치 건물이 흔들릴 수 있도록 설계하여 건물의 흔들림 강도를 3단계로 나누어 감지할 수 있도록 설계

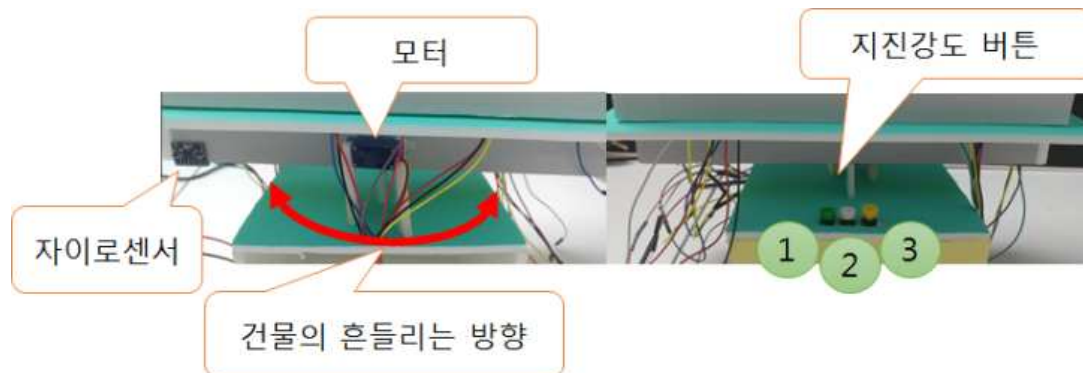
건물의 흔들림의 강도를 실험하기 위해 지진의 강도를 3단계로 나누어 설정

1단계 : 흔들림의 정도를 두어 강도 2-3인 지진, 강도 4-5 지진, 강도 6-7 지진 이 발생할

수 있도록 구성

가속자이로센서 동작 실험

- 가속도 센서를 설치하는 과정에서 구조물의 특징에 맞추다 보니 90도로 세워서 설치하게 되었음
- 건물이 흔들릴 때 가속도 Y의 값이 변화하는 것을 감지 하는 것을 알 수 있었음
- Y 축의 흔들림을 감지한 결과 Y 축이 변화할 때 -16000~16000의 범위에서 값을 읽어들이고 있었으며 90도로 세워졌을 때의 Y축의 범위가 -1000~1000정도의 값을 읽어들이었다.
- Y 축의 흔들림의 단계를 3단계로 나누기 위해 여러 번의 실험을 거쳐 1단계 -2500~2500정도의 범위를 설정, 2단계 -4000~4000정도의 범위를 설정, 3단계 -6000~6000(40도 정도변화)정도의 범위로 설정



② 건물 1층 : 건물재난 감지 범위

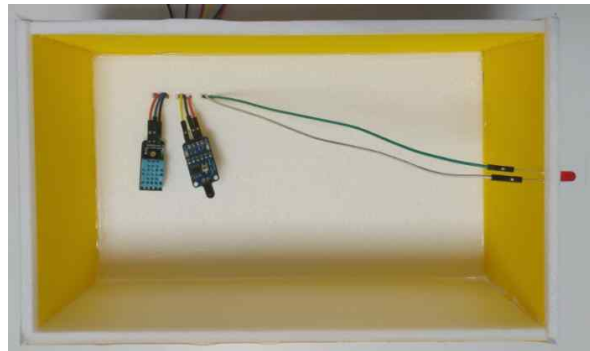
빗물 센서 : 건물 1층에만 빗물 센서를 설치하여 물이 일정이상 건물로 들어오면 침수의 단계를 파악하여 재난 상황을 알릴 수 있도록 설치, 모형 건물이므로 홍수 상황 재연이 불가능하여 센서를 바닥면에 설치하였음, 실제 건물인 경우 바닥면보다 높은 위치에 설치하여야 할 것임

온도 센서 및 화염센서 : 화재가 발생할 경우 어느 층에서 화재가 발생했는지를 알릴 수 있도록 각 층별로 온도 센서와 화염센서를 설치함, 온도 센서의 경우 실험을 하기 위해 화재가 발생하는 정도까지 온도를 올릴 수 없어 핫팩을 사용하였으며 핫팩이 40도 정도의 열을 발하는 것을 알 수 있었으며 실험에서는 35도 이상의 열이 발생하면 온도 센서가 반응할 수 있도록 하였음, 화염센서의 경우 불꽃이 일어나는 거리를 감지할 수 있는 센서를 사용하였으며 불꽃이 감지되는 시간이 지속되면 화재로 감지할 수 있도록 설계하였음



③ 건물 2, 3층 : 건물재난 감지 범위

온도 센서 및 화염센서 : 화재가 발생할 경우 어느 층에서 화재가 발생했는지를 알릴 수 있도록 각 층별로 온도 센서와 화염센서를 설치함, 온도 센서의 경우 실험을 하기 위해 화재가 발생하는 정도까지 온도를 올릴 수 없어 핫팩을 사용하였으며 핫팩이 40도 정도의 열을 발하는 것을 알 수 있었으며 실험에서는 35도 이상의 열이 발생하면 온도 센서가 반응할 수 있도록 하였음, 화염센서의 경우 불꽃이 일어나는 거리를 감지할 수 있는 센서를 사용하였으며 불꽃이 감지되는 시간이 지속되면 화재로 감지할 수 있도록 설계하였음



③ 건물을 분리할 수 있도록 설계



3. 아두이노 동작 제어

- 모터 동작 제어 : 센서들의 센싱 감지에 지진이 발생할 수 있어 각 버튼을 클릭하면 모터를 동작할 수 있도록 인터럽트를 설정하여 제어함

① 지진강도 1단계 : attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Button1), buttonon1, CHANGE);

② 지진강도 2단계 : attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Button2), buttonon2, CHANGE);

③ 지진강도 3단계 : attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(Button3), buttonon3, CHANGE);

- 자이로 센서 제어 : 1단계 지진강도가 감지되면 1이라는 신호를 2단계 지진이 감지되면 2라는 신호를 3단계 지진강도가 감지되면 3이라는 신호를 앱으로 전송

1단계 지진강도가 감지	2단계 지진강도가 감지	3단계 지진강도가 감지
if(AcY>-2500 && AcY<2500){ digitalWrite(LED1, 1); digitalWrite(LED2, 1); digitalWrite(LED3, 1);	else if(AcY>-4000 && AcY<4000){ digitalWrite(LED1, 1); digitalWrite(LED2, 1); digitalWrite(LED3, 1);	else if(AcY>-6000 && AcY<6000){ digitalWrite(LED1, 1); digitalWrite(LED2, 1); digitalWrite(LED3, 1);

BTSerial.println(1); }	BTSerial.println(2); }	BTSerial.println(3); }
---------------------------	---------------------------	---------------------------

- 온도감지센서와 화염감지센서

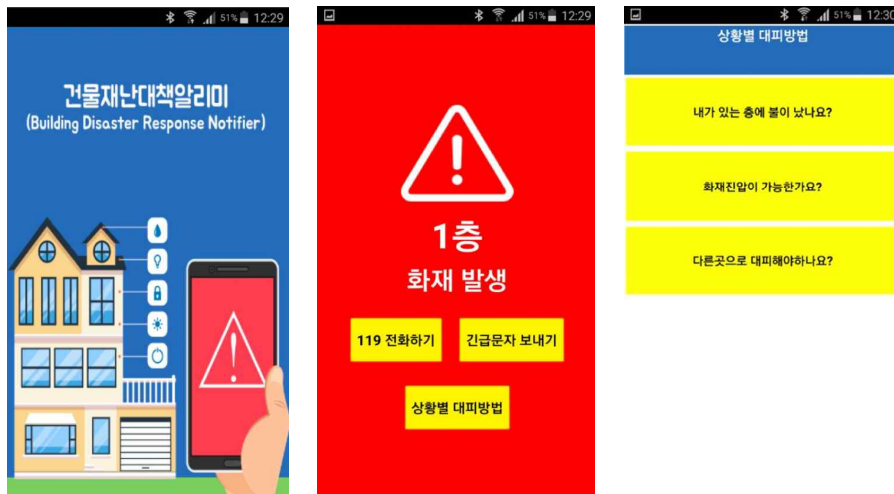
건물 1층 화재가 감지되면 4이라는 신호를 건물 2층 화재가 감지되면 5라는 신호를 건물 3층 화재가 감지되면 6이라는 신호를 앱으로 전송

건물 1층 화재감지	건물 2층 화재감지	건물 3층 화재감지
if(temp1>35 && (Mrange1==3 Mrange1==2)){ digitalWrite(LED1, 1); BTSerial.println(4); }	if(temp2>35 && (Mrange2==3 Mrange2==2)){ digitalWrite(LED2, 1); BTSerial.println(5); }	if(temp3>35 && (Mrange3==3 Mrange3==2)){ digitalWrite(LED1, 1); BTSerial.println(6); }

- 건물 1층 홍수 감지되면 7이라는 신호를 앱으로 전송

4. 앱 기능 설명

- 화재가 발생한 경우



① 건물에서 화재가 발생하면 화재발생 정보를 알려준다. 내가 있는 층이 1층이면 내가 있는 층이 불이 났나요?를 클릭하면 내가 있는 층에서의 대피요령과 하지말아야 하는 행동들을 알려준다. 내가있는 층이 아닌 다른 층에서 불이난 것이라면 다른곳으로 대피해야하나요?를 클릭하여 아래로 내려가야하는지, 위로 올라가야하는지에 대한 정보와 대피요령에 대한 정보를 알려준다.

② 또한 119에 신고할 수 있는 버튼과 긴급문자를 보낼 수 있는 기능이 있어 대피전 신고를 한 후 대피요령을 숙지할 수 있도록 앱을 만들었다.

- 지진이 발생했을 경우

① 건물에 지진이 발생할 경우 지진 발생상황이 화면에 나타난다 지진 강도에 따라 앱 화면이 나타나게 되며, 지진 강도에 따른 대피요령이 다르므로 앱화면에 뜨는 상황을 보고 그에 맞게 행동할 수 있도록 상황을 설정하였다. 지진강도 3의 상황에서는 건물 붕괴의 위험이 있으므로 대피하지 않고 책상과 같이 지지대가 있는 장소로 바로 피해야하므로 재난 상황을 다르게 구성했다.

② 또한 화재가 발생했을 경우와 같이 119에 신고할 수 있는 버튼과 긴급문자를 보낼 수 있는 기능이 있어 대피전 신고를 한 후 대피요령을 숙지할 수 있도록 앱을 만들었다.

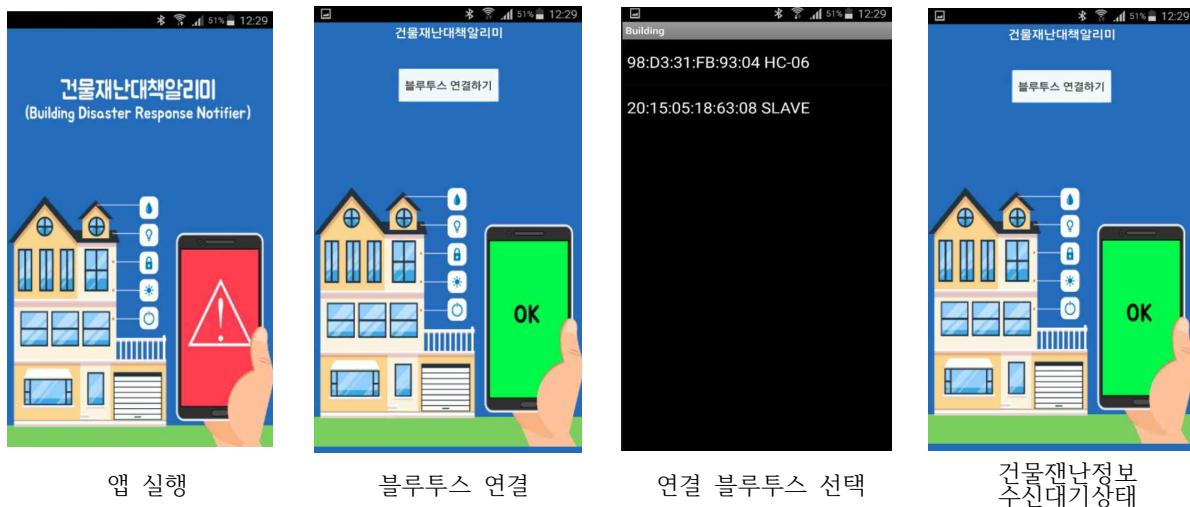


5. 담당역할 및 역할분담

담당자	김병연	김도환	김동욱
담당 역할	개발 전체 일정 조율 개발 관련 자료 조사 개발 보고서 작성 구조물 설계	아두이노 센서 동작 및 실험 아두이노 프로그래밍	건물재난대책알리미 앱 제작

3. 프로그램사용법

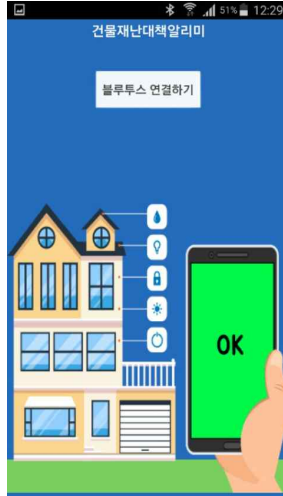
1. 건물재난대책알리미 사용 설명



2. 화재, 지진 감지 상황



화재 감지 상황



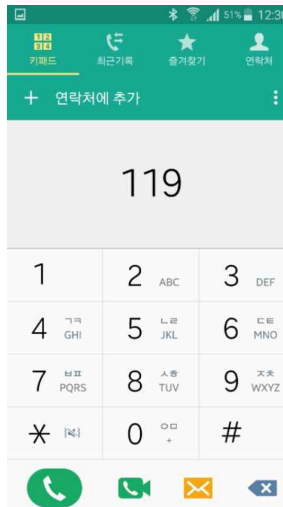
지진 감지 상황

3. 위급 상황 감지시 동작 과정

- 화재가 발생한 경우



- 위급상황 시 경고음 - 지진이 발생했을 경우



긴급 문자 또는 전화



화재 발생 상황



상황별 대처방안



지진강도1의 상황



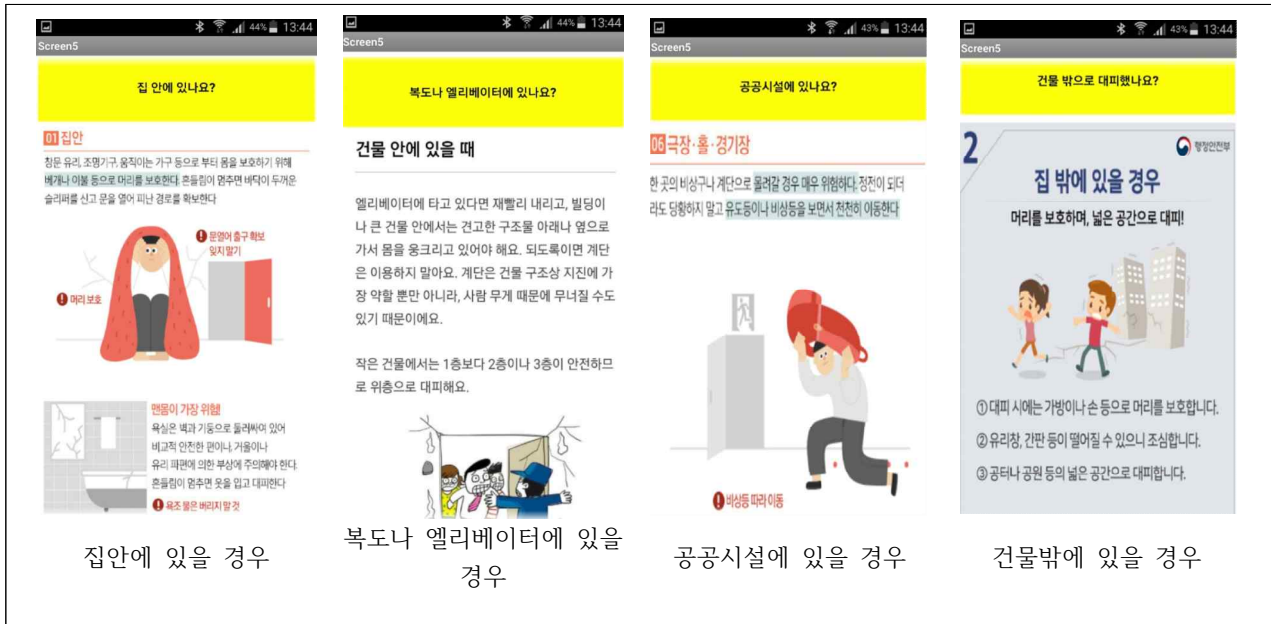
지진강도2의 상황



지진강도 3의 상황



상황별 대처방안



4. 프로그램설치방법

방법1) 핸드폰에 Building.apk를 다운로드 합니다. 파일을 선택해서 설치합니다.

방법2) 앱인벤터 사이트에서 Building.aia 파일을 업로드합니다. 빌드에서 QR코드를 선택합니다. 핸드폰에서 QR코드를 찍어 파일을 다운로드합니다.

5. 작품개발시 참고한 프로그램 및 문헌

1) 인터넷

- 화재경보기 오작동 통계 : 연합뉴스

<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/02/07/0200000000AKR20170207190700061.HTM?input=1195m>

- 2010년 이후 대한민국의 화재 : 위키백과

https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B0%80%EC%96%91_%EC%84%B8%EC%A2%85%EB%B3%91%EC%9B%90_%ED%99%94%EC%9E%AC

- 국내지진 규모별 순위, 국내지진 목록 : 기상청 국가기상종합정보

http://www.weather.go.kr/weather/earthquake_volcano/scalelist.jsp

http://www.weather.go.kr/weather/earthquake_volcano/domesticlist.jsp

- 지진/대한민국/현황 : 나무위키

<https://namu.wiki/w/%EC%A7%80%EC%A7%84/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD/%ED%98%84%ED%99%A9>

- 지진 피해 관련 기사 : 네이버 뉴스

<http://news.naver.com/>

- 유사 프로그램 조사 : 구글 앱스토어, 원스토어

<https://play.google.com/store>

<http://onestore.co.kr/userpoc/main>

가속자이로센서 소스코드

http://makeshare.org/bbs/board.php?bo_table=arduinosenor&wr_id=47

화염센서

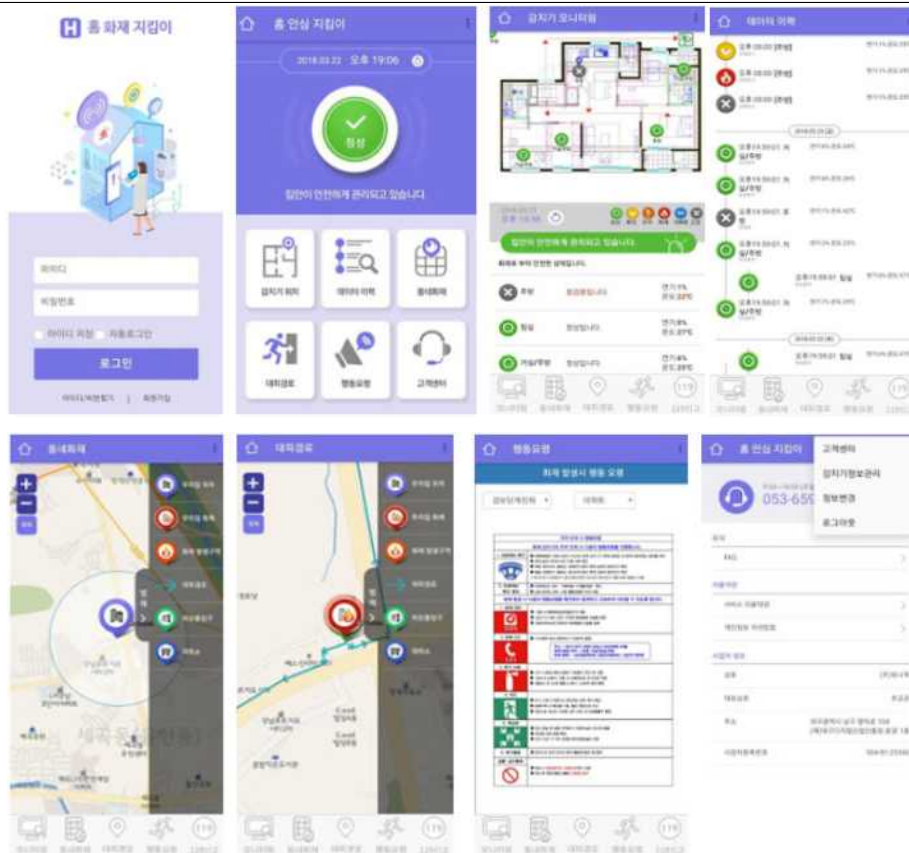
<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=ubicomputing&logNo=220540802753&parentCategoryId=&categoryNo=48&viewDate=&isShowPopularPosts=false&from=postView>

6. 유사프로그램

우리가 만든 앱과 가장 유사한 프로그램을 찾기 위해 아래의 키워드가 포함된 프로그램을 기준으로 유사 프로그램을 선별하였습니다.

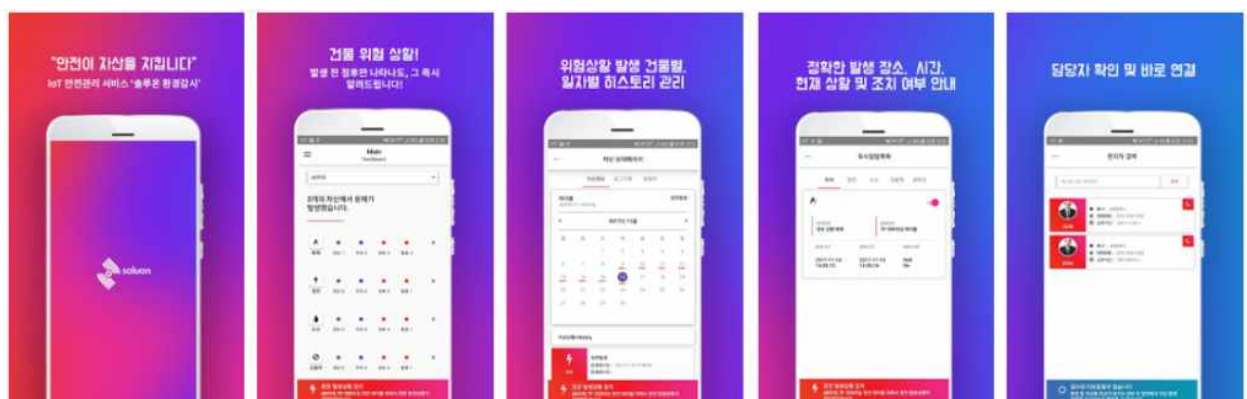


1) 스마트 IOT 화재감지기 앱



- 앱 설명 : (주)위니택에서 개발한 IoT 화재 감시 시스템과 연동하여 LH가 관리하는 주택 내 입주자를 대상으로 신청세대에 한하여 생활환경 및 화재 발생 시 대피 안내 등을 제공합니다.
- 앱 분석 : 화재 상황 감지, 건물 내부 감지기 위치 확인, 데이터 이력, 동네화재(gps), 대피 경로(gps), 화재발생 시 행동요령, 고객센터 연락, 입주자 로그인.

2) 솔루션 환경감시 - 건물의 안전을 지키는 IoT 서비스



- 앱 설명 : 솔루션 환경감시 서비스는 건물의 안전을 지키는 IoT 서비스입니다. 솔루션 환경감시를 통해, 화재, 누수, 정전, 기계 오작동의 사전 징후를 감지합니다.
- 앱 분석 : 화재, 정전, 누수, 오동작에 대한 실시간 센서 감지, 데이터 이력, 위험 상황 사전 징후 감지, 위험 발생 시간, 장소 및 위험 단계 알림, 담당자 전화연결, 관리자 로그인, 월 사용료 기반 서비스.

3) IoT 스마트 소방안전 시스템



- 앱 설명 : ㈜지노시스에서 개발한 소방안전 시스템 어플입니다. 스마트폰이 화재경보 시스템으로 사용할 수 있는 어플입니다. 별도로 개발시 사용이 가능합니다.
- 앱 분석 : 건물의 화재 감지, 화재 위치 알림(도면), 소방담당자 연락, 화재발생시 행동요령, 경보음, 건물 맞춤형 별도 앱.

4) 프로그램 비교 결과

구분		건물재난대책 알리미	스마트 IOT 화재감지기	솔루션 환경감시	IoT 스마트 소방안전시스템
재난 감지	화재 감지기능	○	○	○	○
	지진 감지기능	○	X	X	X
	기타 감지기능	온도, 습도, 침수	X	정전, 누수, 오작동	X
정보 제공	화재 대피방법	○	○	X	○
	지진 대피방법	○	X	X	X
	상황별 대피방법	○	X	X	X
비상 상황	화재 위치범위	모든 층	한 층 내부	모든 층 내부	한 층 내부
	경보알람	○	X	○	○
	비상연락	119, 가족	고객센터	안전담당자	안전담당자
접근성	사용대상	건물 안에 있는 모든 사람	아파트입주민 (로그인)	건물관리자 (로그인)	건물관리자
	이용금액	무료	무료	유료 (월사용료)	유료 (앱개발비용)